Непропорциональность восприятия

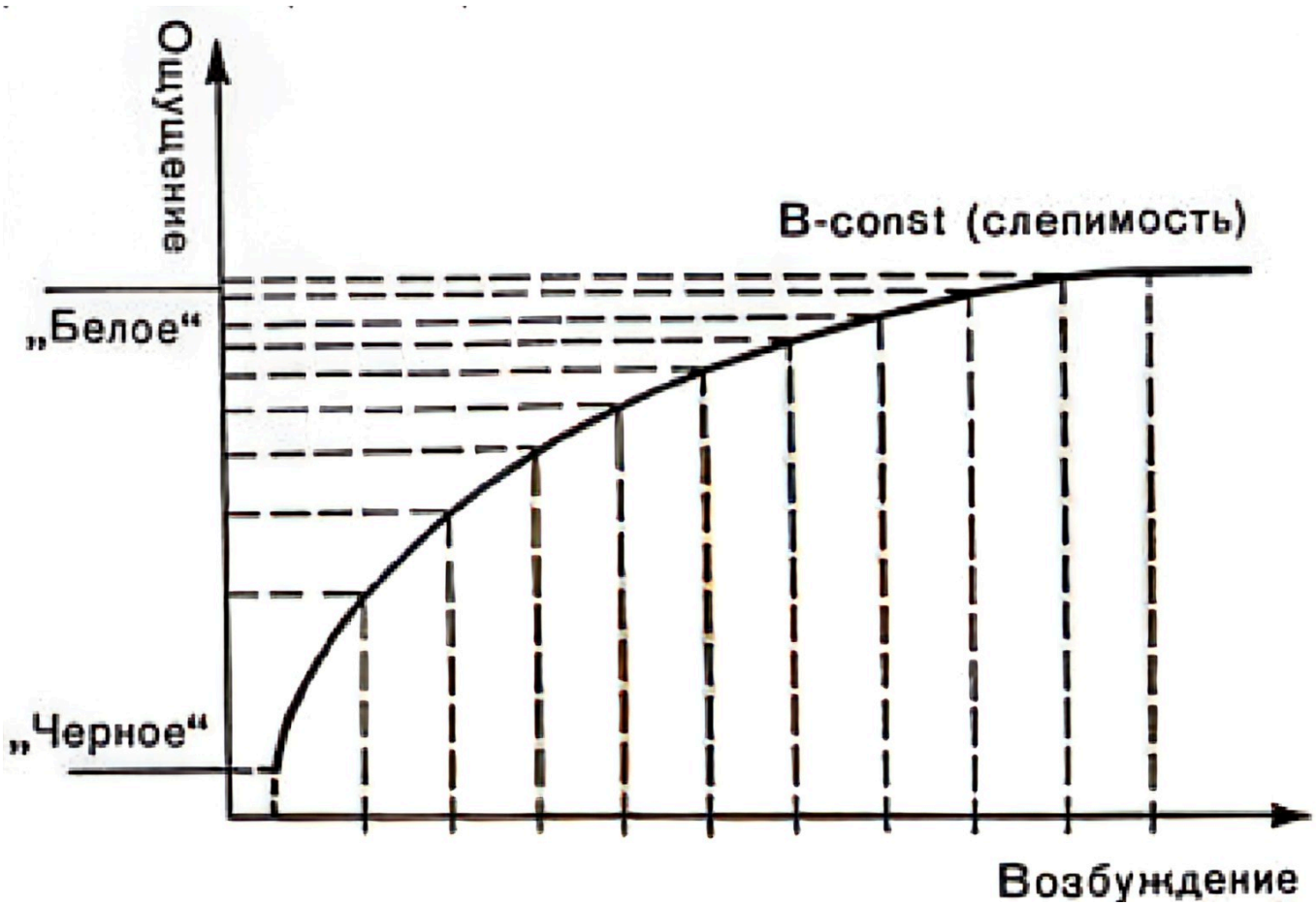
Зависимость сенсорного возбуждения (B) от ощущаемой светлоты (b - brightness):

$B = log(b)$

при увеличении b до определённого высокого значения мы получаем:

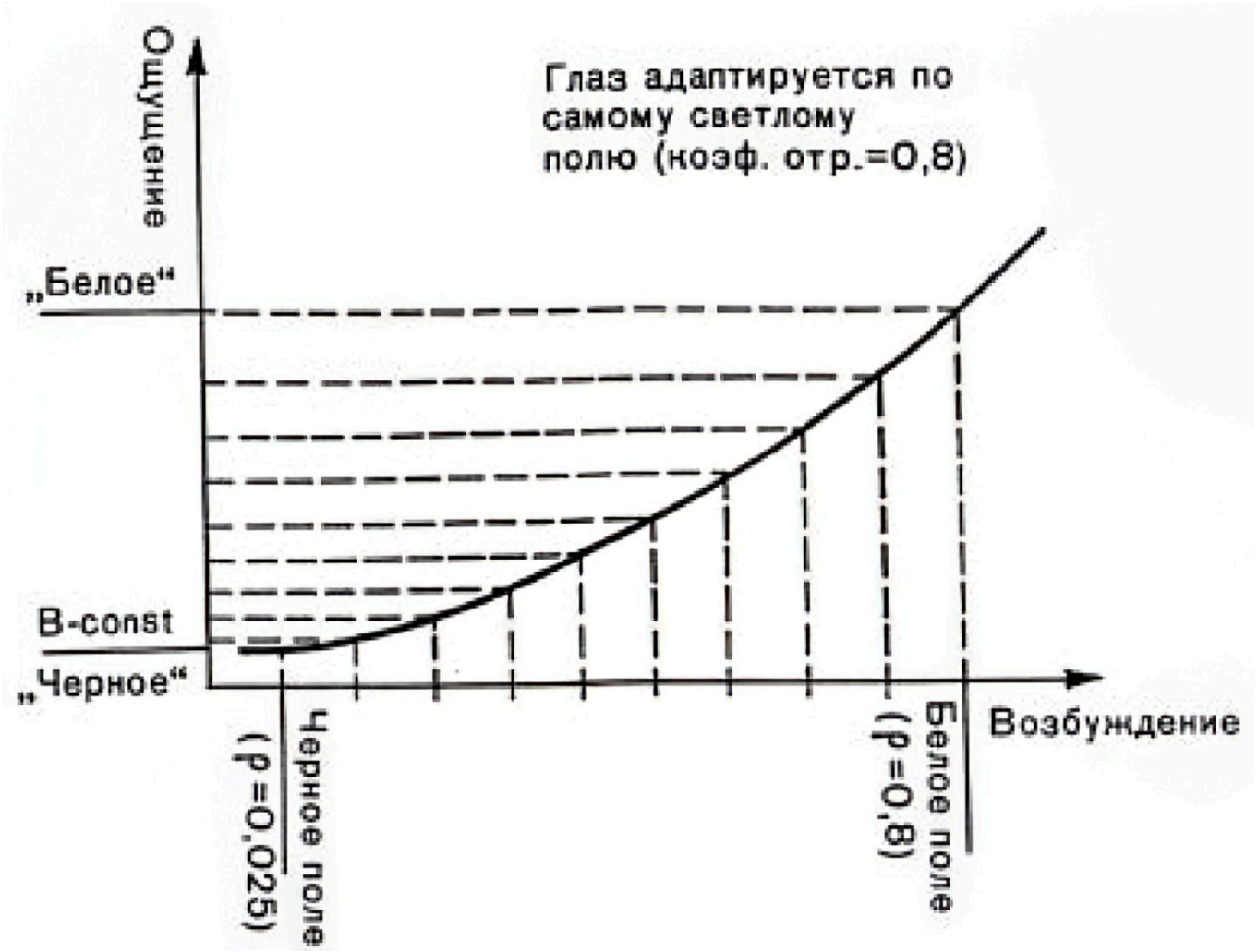
$B = const$

[1] Логарифмическая зависимость между возбуждением и ощущением при восприятии равноступенного ряда возрастающих яркостей (в соответствии с законом Вебера-Фехнера):



[2] Логарифмическая зависимость между возбуждением и ощущением при восприятии равноступенной серой шкалы (аналога реального

объекта, имеющего ОВК):

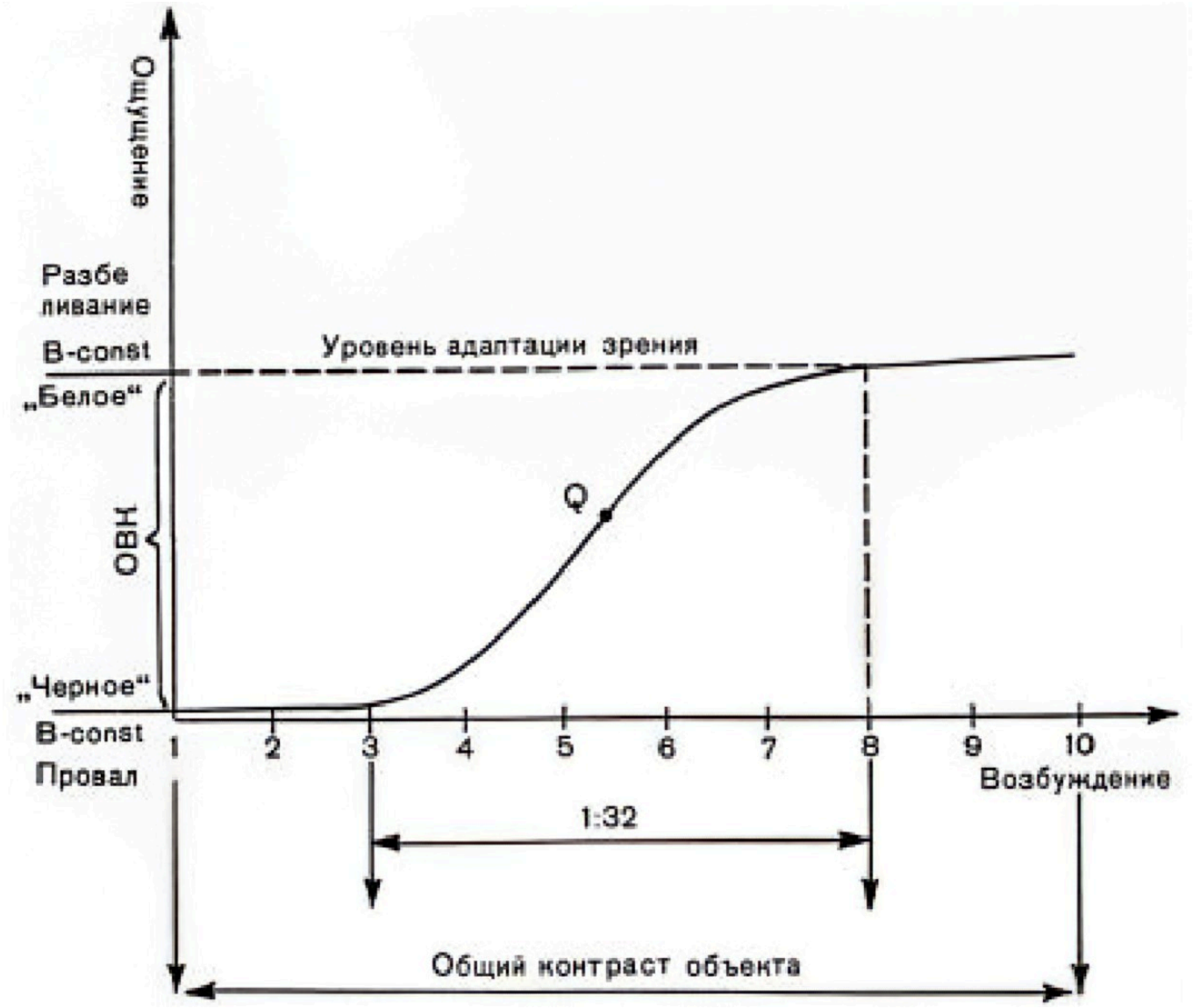


Самое главное в экспонометрических расчетах – правильно соотнести визуальное восприятие контраста с восприятием (и передачей) этого контраста сквозным фотографическим/ кинематографическим процессом или другой воспроизводящей системой.

---

[3] Изменение градиента ощущения при восприятии равноконтрастного объекта, имеющего интервал яркостей,

значительно больший, чем величина ОВК:



Из-за нелинейного восприятия равноконтрастного светлотного ряда живописцы, такие как Франс Хальс использовали для проработки деталей в глубоких тенях разные оттенки чёрного, чтобы увеличить пороговую различимость для нашего глаза. Это подмена яркостного контраста цветовым хорошо воспринимается нашим зрением, хотя при приборном измерении (яркомером) разницы между ними не будет. Это широко распространённый в изобразительном искусстве приём.

[4] С помощью светотени Рембрандт не только выделял наиболее важные места картины, но и определял временную последовательность ее восприятия. Когда подходишь, например, к

картине «Возвращение блудного сына», то сначала обращаешь внимание на ярко освещенную часть картины, которая на миг как бы ослепляет и лишает способности видеть еще что-нибудь. Затем в полутьме постепенно начинаешь различать окружающие фигуры и, наконец, после адаптации глаза проникаешь в самую глубину теней и различаешь там все новые и новые детали. <...> Рембрандт прекрасно ощущал величину оптимального визуального контраста как антропометрический модуль, о чем свидетельствуют его гравюры, кроме того, он великолепно использовал свойство нелинейности в восприятии контраста глазом.

"Цвет и контраст. Технология и творческий выбор" В.Железняков